



AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL LABORATORIO CLÍNICO: IMPACTO EN LA CALIDAD, EFICIENCIA Y TOMA DE DECISIONES DIAGNÓSTICAS

SMART AUTOMATION AND DIGITAL TRANSFORMATION OF THE CLINICAL LABORATORY: IMPACT ON QUALITY, EFFICIENCY, AND DIAGNOSTIC DECISION-MAKING

Katty Mirella Verneuille Guevara¹, Derly Cristina Silva Quiroz², Reina María Macero Méndez³, Viridiana Lizette Romero Uriostegui⁴
{damalikati@hotmail.com¹, derly.silva@ueb.edu.ec², rmacero@ups.edu.ec³, viridiana.romero@cusur.udg.mx⁴}

Fecha de recepción: 01/08/2026 / Fecha de aceptación: 10/09/2026 / Fecha de publicación: 15/09/2026

RESUMEN: La automatización inteligente y la transformación digital están modificando progresivamente la organización y el funcionamiento del laboratorio clínico, al incorporar sistemas automatizados, herramientas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, interoperabilidad y gestión digital de datos. Estas tecnologías han permitido optimizar diferentes etapas del proceso de laboratorio y generar nuevas posibilidades para mejorar la calidad, la seguridad, la eficiencia operativa y el apoyo a la toma de decisiones diagnósticas. El objetivo de esta revisión fue analizar la evidencia científica reciente sobre el impacto de la automatización inteligente y la transformación digital del laboratorio clínico en la calidad de los procesos, la eficiencia operativa y la toma de decisiones diagnósticas. Se realizó una revisión bibliográfica cualitativa de carácter descriptivo-analítico, considerando publicaciones científicas entre 2021 y 2026 localizadas en PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, ScienceDirect y Google Scholar. Se emplearon términos relacionados con automatización de laboratorios, inteligencia artificial, aprendizaje automático, transformación digital, sistemas de información de laboratorio, calidad y apoyo a la decisión clínica. La evidencia seleccionada fue organizada mediante una matriz de análisis y sintetizada de manera narrativa y temática. Los resultados mostraron que la automatización permitió estandarizar procedimientos, mejorar la trazabilidad, reducir actividades manuales y optimizar los tiempos de procesamiento, mientras que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ampliaron las capacidades de análisis de datos, detección de patrones y apoyo a la interpretación de resultados. Sin embargo, su implementación estuvo condicionada por la infraestructura tecnológica, interoperabilidad, calidad de los datos, validación de algoritmos, capacitación profesional y seguridad de la

¹Fundación Damas del Honorable Cuerpo Consular, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0004-2186-6994>

²Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0006-8935-9993>

³Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador, <https://orcid.org/0000-0002-5245-6806>

⁴Universidad de Guadalajara, México, <https://orcid.org/0009-0000-2204-4408>



información. Se concluyó que la transformación del laboratorio clínico hacia modelos inteligentes puede fortalecer la calidad y eficiencia de los procesos y complementar la toma de decisiones diagnósticas, siempre que su implementación se acompañe de validación científica, supervisión profesional y mecanismos adecuados de gobernanza.

Palabras clave: *automatización de laboratorios, inteligencia artificial, transformación digital, laboratorio clínico, aprendizaje automático, toma de decisiones diagnósticas*

ABSTRACT: Smart automation and digital transformation are progressively changing the organization and operation of clinical laboratories through the incorporation of automated systems, artificial intelligence, machine learning, interoperability, and digital data management. These technologies have enabled the optimization of different laboratory processes and created new opportunities to improve quality, safety, operational efficiency, and diagnostic decision support. The objective of this review was to analyze recent scientific evidence on the impact of smart automation and digital transformation in clinical laboratories on process quality, operational efficiency, and diagnostic decision-making. A qualitative, descriptive-analytical bibliographic review was conducted, considering scientific publications published between 2021 and 2026 and identified through PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, and Google Scholar. Search terms related to laboratory automation, artificial intelligence, machine learning, digital transformation, laboratory information systems, quality, and clinical decision support were used. The selected evidence was organized using an analytical matrix and synthesized through narrative and thematic analysis. The findings showed that automation contributed to process standardization, improved traceability, reduced manual activities, and optimized processing times, while artificial intelligence and machine learning expanded capabilities for data analysis, pattern recognition, and result interpretation support. However, implementation was conditioned by technological infrastructure, interoperability, data quality, algorithm validation, professional training, and information security. It was concluded that the transformation of clinical laboratories toward intelligent models can strengthen process quality and efficiency and complement diagnostic decision-making, provided that implementation is accompanied by scientific validation, professional oversight, and appropriate governance mechanisms.

Keywords: *laboratory automation, artificial intelligence, digital transformation, clinical laboratory, machine learning, diagnostic decision-making*

INTRODUCCIÓN

La medicina de laboratorio es un componente clave del sistema de atención sanitaria actual, pues los resultados analizados de las muestras biológicas aportan información imprescindible para el diagnóstico de la enfermedad, previsión del curso clínico, seguimiento terapéutico y prevención



de enfermedades. En este sentido, el laboratorio clínico ha sufrido un cambio gradual en la medida en que aumenta la demanda del diagnóstico, disminuye el tiempo de respuesta, se da paso a la mejora de la trazabilidad y la seguridad de los procesos y a la progresiva disponibilidad de grandes volúmenes de datos clínicos y analíticos, favoreciendo así el tránsito de los modelos que tradicionalmente eran fundamentalmente manuales hacia los entornos automatizados, conectados y basados en el procesamiento inteligente de la información (1).

La automatización fue uno de los principales cambios tecnológicos que sufrió la medicina de laboratorio en el transcurso de las últimas décadas. La integración de escaladores automáticos, sistemas de transporte de las muestras, sistemas de gestión de muestras, así como soluciones de automatización total han permitido eliminar la práctica de actividades manuales repetitivas, así como mejorar la estandarización de diferentes fases del proceso diagnóstico. En microbiología, por ejemplo, la automatización total ha demostrado su potencial para lograr una mayor eficiencia en el procesamiento y acortar determinadas actividades que están asociadas a la identificación de microorganismos y a la evaluación de perfiles de susceptibilidad antimicrobiana. Sin embargo, la evolución que se produce en este momento es más que la automatización tradicional, dado que la implementación de inteligencia artificial (IA), machine learning, conectividad e infraestructura digital está conformando un nuevo modelo de laboratorio clínico.

La transformación digital del laboratorio incorpora la interconexión de las tecnologías que son capaces de integrar los instrumentos, los sistemas de información, los datos clínicos, así como los procesos de trabajo dentro de un proceso continuo. En este contexto, el laboratorio del futuro exige no sólo tener equipos automatizados, sino también instaurar conectividad, interoperabilidad y procesos de fin a fin que permitan transformar los datos que se generan durante las diferentes etapas del proceso analítico en información explotable para la atención sanitaria (2). La digitalización, pues, va transformando progresivamente el rol del personal del laboratorio, haciendo que parte de las actividades rutinarias sean desplazadas a los sistemas automatizados y favoreciendo una mayor participación profesional en actividades de interpretación, de gestión de la calidad, validación de la información y resolución de problemas complejos.

La inteligencia artificial es uno de los elementos clave de esta transformación. Los modelos de machine learning y deep learning permiten el análisis de información masiva, la identificación de patrones y el apoyo a determinadas actividades con respecto a la gestión y el procesamiento de los resultados. La medicina de laboratorio ha descrito aplicaciones en relación con automatización de flujos de trabajo, detección de errores, interpretación de resultados, predicción, control de calidad, utilización adecuada de pruebas e interpretación de imágenes y datos complejos (3,4). La evidencia emergente indica que estas aplicaciones pueden extenderse, en este sentido, a las fases preanalítica, analítica y postanalítica, en donde surgen posibilidades para contribuir a una revista de trabajo del laboratorio analítico (5).



En la fase preanalítica, la IA puede ayudar a reconocer patrones relacionados con errores de identificación, calidad de las muestras y otras variables que pueden inducir a una alteración del resultado antes del análisis. Esta fase es especialmente relevante dado que los errores preanalíticos siguen siendo una marcada fuente de problemas del ciclo total de pruebas de laboratorio. La utilización de herramientas inteligentes puede ayudar a la detección de situaciones problemáticas y contribuir a dar prioridad de intervención profesional a las muestras que lo requieran (6). De esta manera, la automatización inteligente no sólo puede contribuir a incrementar la velocidad del procesamiento, sino también a incrementar la seguridad y la trazabilidad del procedimiento diagnóstico. En la fase analítica, los analizadores automatizados junto con los sistemas informáticos permiten procesar grandes números de muestras con un menor grado de intervención manual. La inclusión de algoritmos de aprendizaje automático otorga una capacidad extra para detectar patrones, hacer predicciones y ayudar a procesos de control y validación. Una revisión reciente de aplicaciones del aprendizaje automático en medicina de laboratorio ha evidenciado un aumento muy relevante de experimentos dirigidos a incrementar la eficiencia mediante automatización y ampliar las tareas que asumen los laboratorios clínicos (7).

Esta información hace suponer que el valor de la automatización ya no residiría exclusivamente en la rapidez del procesamiento, sino en la capacidad de los sistemas de producir información contextualizada y de ayudar a la toma de decisiones funcionales y clínicas. En el proceso postanalítico la digitalización cobra aún mayor protagonismo, ya que la información generada por los resultados debe articularse con el resto de datos clínicos que adoptan sentido en el contexto del proceso asistencial, ayudando, por ejemplo, a que los sistemas de información, herramientas de IA, etc., ayuden a la gestión, validación e interpretación del resultado o a la facilitar la comunicación relevante entre el equipo de profesionales sanitarios. Por tanto, el laboratorio puede pasar de ser solo productor de resultados a ser generador de información diagnóstica de mayor utilidad clínica (8).

Buena parte de las oportunidades que ofrecen las tecnologías inteligentes puede encontrarse repleta de grandes retos. La evidencia existente indica un umbral de insuficiencia relacionada tanto con el coste de implementación y de infraestructura disponible como con la necesidad de validación, precisión de los modelos, supervisión humana, interoperabilidad y formación del personal disponible (9). Además, la implementación de IA en laboratorios clínicos todavía presenta disparidad entre instituciones y sistemas sanitarios. Una reciente encuesta europea ha puesto de manifiesto que la implementación de la inteligencia artificial en medicina de laboratorio está en desarrollo y su implementación depende, entre otras cosas, de la infraestructura digital y de la preparación de los profesionales (10).

Por consiguiente, la transformación digital no debe ser entendida meramente como la implementación de nuevas tecnologías, sino como un proceso organizativo que requiere de su correspondiente planificación, educación, evaluación y gobernanza de procesos. Con esta finalidad hay que cesar en nuestros esfuerzos para de modo conjunto observar las tres



dimensiones del laboratorio clínico, controles de calidad, operación y toma de decisiones diagnósticas, de los efectos que sobre ellas genera la automatización inteligente y la transformación digital. Las dos primeras dimensiones hacen referencia a los controles de calidad, estandarización, trazabilidad, simplemente reducir el riesgo de errores y seguridad, la eficiencia a tiempos de respuesta, productividad, optimización de recursos y reducción de tareas repetitivas, y la tercera a la capacidad que tiene la información del laboratorio para transformar los datos en información útil para dirigir la atención del paciente. La revisión de la literatura especializada más actualizada pone el foco sobre la posibilidad de introducir la AI y las tecnologías digitales en distintos estadios del proceso del laboratorio, aunque su efectiva implementación aún requiere evaluación crítica y supervisión profesional (11,12).

En virtud de lo anterior el presente artículo pone como meta analizar la evidencia científica más reciente acerca del impacto que tiene la automatización inteligente y la transformación digital del laboratorio clínico en la calidad de los procesos, la eficiencia operativa y la toma de decisiones diagnósticas, haciendo distinción de los avances más significativos relacionados con automatización, inteligencia artificial, aprendizaje automático, digitalización e integración de sistemas y sus perspectivas de aplicación en medicina de laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de método de investigación

El presente estudio se llevó a cabo mediante una revisión bibliográfica de tipo cualitativo, de carácter descriptivo-analítico y orientada a examinar la evidencia científica existente sobre la automatización inteligente y la digitalización del laboratorio clínico, poniendo el énfasis en sus efectos sobre la calidad, la efectividad operativa y la toma de decisiones diagnósticas. La revisión incluyó publicaciones científicas relacionadas con la automatización de procesos, la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (machine learning), los sistemas de información de laboratorio, la interoperabilidad, los sistemas de control de la calidad, la gestión de datos y las herramientas de apoyo a la decisión clínica. La selección metodológica se debió a que se precisaba integrar evidencia de diferentes ámbitos de la medicina de laboratorio, puesto que la incorporación de tecnologías digitales no es exclusiva de una parte del proceso diagnóstico.

Población o muestra

La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, y Google Scholar, tomando especialmente publicaciones de los años que se sitúan entre el año 2021 y el año 2026. Se seleccionaron los artículos científicos publicados en las revistas de laboratorio clínico, medicina de laboratorio, química clínica, diagnóstico, patología, informática biomédica y transformación digital sanitaria. También se incorporaron documentos científicos de organismos y sociedades profesionales cuando se consideraron criterios relevantes



para poder dar cabida a la evaluación de los criterios de automatización y de las tecnologías de IA. La selección temporal permitió concentrar el análisis en la evidencia actual, dado la rápida evolución continua de los sistemas de machine learning y de las aplicaciones digitales en el laboratorio clínico.

Entorno

La estrategia de búsqueda se estructuró a través de la combinación de descriptores y palabras clave en español e inglés relacionadas con las variables más importantes del estudio. Dentro los términos utilizados, se optó por incluir: “clinical laboratory”, “laboratory medicine”, “clinical laboratory automation”, “laboratory automation”, “artificial intelligence”, “machine learning”, “deep learning”, “digital transformation”, “laboratory information system”, “laboratory quality”, “diagnostic decision-making”, “clinical decision support”, “workflow automation” y “laboratory efficiency”. Se combinaron los términos utilizando operadores booleanos AND y OR para extender o reducir los resultados en función de la pertinencia del tema.

Como estrategia alternativa se revisaron las listas de referencias de artículos de revisión encontrados a lo largo de la búsqueda, con el fin de identificar estudios relevantes que no hubieran sido obtenidos a través de la estrategia de búsqueda electrónica inicial. Este procedimiento permitió la ampliación de la identificación de estudios relevantes relacionados con las aplicaciones específicas de inteligencia artificial y machine learning. Una revisión publicada en 2024, por ejemplo, llevó a cabo una búsqueda en PubMed sobre la integración de IA con pruebas de laboratorio y obtuvo 193 artículos, de los que 27 se seleccionaron por su relevancia, lo que refleja la amplitud y variedad de la literatura existente en este campo [1]. Asimismo, otra revisión sobre el aprendizaje automático en la medicina de laboratorio identificó 779 publicaciones y seleccionó 144 artículos para analizar sus aplicaciones, modelos utilizados, tipos de muestras, datos y propósitos de investigación [2].

Los criterios de inclusión fueron: artículos originales, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas y estudios metodológicos publicados entre 2021 y 2026; trabajos en español o inglés; publicaciones que se relacionan de manera directa con la automatización, digitalización, inteligencia artificial o aprendizaje automático en medicina de laboratorio; y estudios que describen resultados en relación con calidad, eficiencia, seguridad, flujo de trabajo, interpretación de resultados o apoyo a la toma de decisiones diagnósticas. Se consideraron las publicaciones con suficiente información metodológica y con resultados claramente descritos.

Los criterios de exclusión incluyeron documentos duplicados, documentos que no tenían relación directa con el laboratorio clínico, cuyos estudios se centraban solamente en Inteligencia Artificial y que no contemplaban ninguna aplicación o implicación en medicina de laboratorio, artículos de opinión que no tenían una fundamentación científica suficiente, publicaciones con poca información metodológica y documentos cuyo contenido no permitía establecer relación con las



variables analizadas. Los registros duplicados se eliminaron antes de la revisión del criterio de selección y después de la búsqueda de literatura en diferentes bases de datos.

El proceso de selección se realizó en cuatro etapas: Identificación, cribado, evaluación de elegibilidad e inclusión. Primero se identificaron los registros mediante las diferentes estrategias de búsqueda (búsqueda combinada). Posteriormente, se eliminaron los duplicados y se llevó a cabo la revisión de títulos y de resúmenes. Los artículos que podían ser potencialmente relevantes se leyeron en su texto completo para comprobar que era posible relacionarlos con los criterios. Finalmente, se añadieron a la síntesis cualitativa aquellos estudios que cumplían los criterios de inclusión. La disposición de este proceso se planteó de acuerdo con los principios de transparencia de PRISMA 2020, cuyo gráfico se mostrará posteriormente con un diagrama de flujo.

Mediciones

Para la extracción de información se utilizó una matriz de análisis documental para registrar autor y año de publicación, país, modalidad de estudio, tecnología evaluada, área o fase del laboratorio involucrada, aplicación tecnológica, principales resultados, beneficios identificados, limitaciones y contribución a la toma de decisiones diagnósticas. Posteriormente, la información se agrupó en categorías temáticas correspondientes a automatización y flujo de trabajo, calidad y seguridad, eficiencia operativa, inteligencia artificial y machine learning, gestión digital de la información y apoyo a la decisión diagnóstica.

El análisis de la evidencia fue de tipo descriptivo-analítico, no se realizó un metaanálisis por la heterogeneidad que existe entre tecnologías, diseños de investigación, variables de resultado y aplicaciones estudiadas y, por eso, los hallazgos se integraron a través de una síntesis narrativa, temática, en la que se llegaba a agrupar patrones comunes, beneficios, limitaciones y tendencias emergentes. Este proceso fue pertinente, ya que la literatura actual abarca desde situaciones de automatización robótica y sistemas de información como modelos avanzados de machine learning, con aplicaciones y métricas de evaluación diferentes [1,2].

La metodología permitió organizar, al final, la evidencia en función de la relación entre la tecnología implementada, la transformación del proceso de laboratorio y el resultado que se espera alcanzar, definiendo como dimensiones principales la calidad, la eficiencia y la toma de decisiones diagnósticas. Esta organización sirvió para realizar posteriormente una comparación crítica de los hallazgos y para identificar oportunidades y retos asociados a la transición hacia un modelo de laboratorio clínico inteligente.

RESULTADOS

Descripción general de la evidencia científica

La revisión bibliográfica llevó a identificar evidencia reciente vinculada a la incorporación de automatización, inteligencia artificial y herramientas digitales en medicina de laboratorio. Los estudios recuperados permitan atisbar un cambio de tendencia que va de sistemas de orientados a la automatización de actividades repetitivas, a modelos de aún más integración y en los que los analizadores, los sistemas de información, las plataformas digitales y los algoritmos computacionales son parte de un proceso de comunicación y procesamiento, ordenado y comunicado, de los datos diagnósticos.

La literatura revisada reflejaba una marcada heterogeneidad en términos de los diseños metodológicos, tecnologías exploradas y variables analizadas. Con este respecto se pudieron identificar revisiones narrativas y sistemáticas, estudios observacionales, exploraciones de validación de modelos de aprendizaje automático, investigaciones de la implementación de tecnologías y trabajos evaluando aplicaciones concretas de automatización. Tal heterogeneidad frustró la consolidación de un único indicador cuantitativo de efecto para todas las tecnologías por lo que optamos por sintetizar los resultados siguiendo una línea temática.

Una revisión acerca del aprendizaje automático aplicado a medicina de laboratorio dejó claro el impresionante desarrollo de este campo. Los autores identificaron 779 publicaciones potencialmente relevantes que, tras el proceso de selección, quedó reducido a 144 estudios analizados. La evidencia abarcaría diferentes tipos de modelos, datos y objetivos de análisis, mostrando que el aprendizaje automático se está utilizando para resolver problemas de trato operativo pero también para apoyar actividades médicas como las vinculadas a la interpretación y predicción de resultados (13).

De forma complementaria, la literatura reciente indica que la integración de IA en el laboratorio clínico se encuentra todavía en un momento de expansión. La evidencia europea reciente parece mostrar que la utilización de estas tecnologías es muy variable por instituciones y aplicaciones, siendo factores determinantes la infraestructura, la calidad de los datos, la capacitación profesional y la integración de los sistemas digitales (14).

En todo caso, los estudios revisados permitieron clasificar las principales aplicaciones de la transformación digital en cinco conjuntos: automatización del flujo de trabajo, gestión y trazabilidad de las muestras, control de calidad, análisis inteligentes de datos y apoyo a la toma de decisiones diagnósticas.

**Tabla 1. Aplicaciones de las tecnologías digitales en las diferentes etapas del proceso de laboratorio clínico.**

Área de aplicación	Tecnología predominante	Finalidad principal	Impacto esperado
Preanalítica	Automatización, visión artificial, identificación digital	Identificación y gestión de muestras	Reducción de errores y mayor trazabilidad
Transporte y procesamiento	Robots y sistemas automatizados	Movimiento y preparación de muestras	Mayor productividad
Analítica	Analizadores automatizados e integración informática	Procesamiento de pruebas	Estandarización y reproducibilidad
Control de calidad	Algoritmos y análisis automatizado	Detección de desviaciones	Identificación temprana de problemas
Postanalítica	LIS, IA y reglas de validación	Validación y gestión de resultados	Disminución de tareas manuales
Interpretación	Machine learning y modelos predictivos	Reconocimiento de patrones	Apoyo a la decisión diagnóstica
Gestión	Analítica de datos y sistemas digitales	Optimización de recursos	Mayor eficiencia operativa

Automatización del flujo de trabajo

Uno de los hallazgos más reveladores de la literatura fue el papel destacado que la automatización puede tener para transformar el tradicional flujo de trabajo del laboratorio. Los sistemas de automatización permiten interrelacionar las diferentes etapas del procesamiento de muestras y limitar el número de intervenciones manuales requeridas para la realización de una prueba.

La automatización global puede integrar la recepción, identificación, clasificación, transporte, centrifugación, distribución, análisis, almacenamiento y recuperación de muestras, de manera que la automatización puede favorecer un flujo continuo y reducir los tiempos derivados de actividades manuales. En el área de la microbiología, por ejemplo, se ha constatado que la automatización puede favorecer la detección e identificación de microorganismos y acelerar así, algunos de los procesos relacionados con la caracterización de resistencia antimicrobiana (15).

La principal transformación observada no sólo se limitó al aumento de la velocidad. La automatización también ha permitido establecer procesos más estandarizados, más reproducibles, más trazables. En un modelo convencional, diferentes trabajos pueden depender de la intervención de varios operadores, en cambio, la automatización permite definir secuencias previas y condiciones más estandarizadas de funcionamiento.



Esta característica, de manera muy particular en laboratorios con alta carga asistencial, es muy relevante. Cuando el de muestras se va elevando, la dependencia de los procedimientos manuales puede hacer que se acumulen trabajos y que aumente la variabilidad de los tiempos de procesamiento. En cambio, la automatización permite incorporar las muestras en un flujo continuo, dando prioridad a ciertas muestras siguiendo unos criterios establecidos.

La transformación modifica también la función del personal profesional. En lugar de ocupar una proporción importante de la jornada a actividades repetitivas, los profesionales pueden dedicarse más a la supervisión de procesos, evaluación de resultados, control de calidad y resolución de situaciones extraordinarias. De este modo, la automatización no elimina la intervención profesional, sino que transforma los tipos de actividades que requieren participación profesional.

Efectos sobre la calidad y sobre la seguridad del proceso analítico

La calidad fue considerada una de las dimensiones más importantes que surgen de la literatura analizada. La automatización puede ayudar a minimizar ciertas fuentes de variabilidad relacionadas con la manipulación manual y contribuir a una mejor estandarización de las prácticas establecidas.

La trazabilidad es una de las principales ventajas. La inclusión de identificadores, sistemas informáticos y registros documentales facilita incrementar el conocimiento de diferentes eventos relacionados con una muestra obtenida mediante la recepción de una muestra y la generación y validación de un resultado. Esta característica ayuda a identificar puntos críticos y permite documentar y/o investigar las desviaciones.

En este sentido se encuentra la transformación digital de la calidad ya que la información generada por los sistemas puede ayudar a la evaluación de los indicadores, la tendencia o detectar desviaciones antes de que tenga efectos importantes. La inteligencia artificial añade una nueva lección a la historia del control de calidad, ya que los algoritmos pueden analizar grandes cantidades de datos históricos detectando patrones asociativos a los resultados no conformes (16). La literatura también advierte que los sistemas de inteligencia artificial deben cumplir obligatoriamente con procesos formales de validación y monitorización, pues un modelo puede funcionar durante su fase de desarrollo y perder el rendimiento cuando se aplica a poblaciones, instrumentos y/o condiciones diferentes.

La inteligencia artificial no se debe entender como una sustitución del control de calidad profesional, sino como un sistema de soporte, como las herramientas inteligentes (los sistemas de inteligencia artificial no son herramientas que sustituya dicha labor, quienes supervisan, validan y realizan auditorías continuas de los resultados). La calidad del resultado final depende tanto del rendimiento del algoritmo como de la calidad de los datos con los que se ha realizado el entrenamiento y de las condiciones en las que se aplica posteriormente.



Automatización e inteligencia artificial en la fase preanalítica

La fase preanalítica puede considerarse un punto crítico del proceso de laboratorio, debido, por un lado, al gran número de actividades que se desarrollan antes de que la muestra alcance la fase del análisis, y, por otro lado, a que estas actividades pueden ser objeto de errores del operador o problemas relacionados con las condiciones de la muestra. La identificación del paciente, la preparación de la muestra, la extracción, el etiquetado, el transporte, la recepción, la centrifugación y la distribución pueden verse afectadas por errores humanos u otros problemas asociados a la aparición de condiciones no deseables de la muestra.

La incorporación de sistemas digitales permite la automatización de parte de estas actividades. Ya sean identificadores electrónicos, códigos de barras, sistemas automatizados de transporte y plataformas de seguimiento ya posibilidades para mejorar la trazabilidad o disminuir intervenciones manuales.

La inteligencia artificial puede ampliar estas posibilidades, utilizando herramientas capaces de reconocer patrones. En la literatura más actual se describen aplicaciones de IA orientadas específicamente a la fase preanalítica y se citan aplicaciones que intentan verificar la posible existencia de problemas o clasifican las diferentes informaciones asociadas a las muestras (16). Este punto es clave porque un resultado analítico técnicamente correcto puede carecer de implicaciones prácticas cuando aparece una muestra con problemas preanalíticos. Por tanto, la inteligencia artificial puede aportar valor y utilidad antes de proceder a realizar el análisis, dado que permiten reconocer de forma precoz condiciones que pueden comprometer la interpretación posterior.

Inteligencia artificial y Machine Learning en la fase analítica

La fase analítica ha conseguido altas cotas de estandarización en el laboratorio gracias a la automatización clásica. La introducción de algoritmos de aprendizaje automático permite aportar una nueva capacidad: la utilización sistemática de los datos producidos por el laboratorio para construir modelos clasificatorios o predictivos.

Los algoritmos pueden utilizar variables procedentes tanto de resultados del rendimiento del laboratorio, como de la información demográfica, antecedentes clínicos y otras características procedentes de los sistemas digitales. De estas variables pueden salir a la luz patrones que ayuden a clasificar o predecir ciertas condiciones. La literatura revisada pone de manifiesto que el aprendizaje automático ha demostrado su eficacia en una multitud de problemas de la medicina de laboratorio. Sin embargo, el estado de madurez de dichas aplicaciones es variable: unas se encuentran en fase experimental o de validación, y otras están más próximas a los escenarios de implementación clínica.



Un aspecto recurrente fue la defensa de la necesidad de diferenciar entre el rendimiento técnico de un algoritmo y su utilidad clínica, puesto que un modelo puede tener alta exactitud estadística en condiciones determinadas, y también puede no traducirse necesariamente en una mejora significativa en la atención al paciente. Por esta razón, la evaluación de las herramientas inteligentes debe abarcar no solo sensibilidad, especificidad o exactitud, sino que también debe incluir el impacto en el proceso de trabajo, tiempos de respuesta, seguridad, interpretabilidad y resultados clínicos (17).

Sistemas de información e interoperabilidad

La transformación digital identificada en los estudios no es sólo función del analizador o de los algoritmos. La infraestructura IT tiene un carácter básico en la conexión entre los distintos elementos del laboratorio.

Los sistemas de información del laboratorio hacen posible la recogida, la organización y el traslado de la información relacionada con las pruebas de diagnóstico. Y cuando estos sistemas se encuentran integrados con analizadores y sistemas clínicos, se obtienen flujos de información más continuos para su manejo e incluso la menor necesidad de transcribir manualmente estos datos.

La interoperabilidad adquiere especial relevancia cuando se producen intercambios de información entre diferentes plataformas; la falta de ella origina redundancia de datos, errores en la transcripción de los datos y una pérdida de eficiencia. Por el contrario, una arquitectura digital interoperable permite que los resultados generados por el laboratorio se puedan incorporar de forma más eficiente a la historia clínica electrónica y a los sistemas asistenciales.

La transformación digital, pues, ha de ser considerada como un proceso sistémico. La mera adquisición de un equipo automatizado no es garantía de que se produzca una transformación completa, si los instrumentos no son capaces de comunicarse con el resto de los elementos que conforman un ecosistema sanitario.

Eficiencia y tiempos de respuesta

La eficiencia fue otra de las dimensiones que se repitió en la evidencia analizada. La automatización permite disminuir el tiempo que se invierte en los trabajos repetitivos, mejorar el flujo de muestras y ayudar a aumentar el uso eficiente de los recursos humanos.

El beneficio potencial es muy relevante en los laboratorios que tienen mucha demanda. En estos casos, el aumento de muestras que hay que procesar puede dar lugar a la presión del personal y, la consiguiente, posibilidad de los retrasos. Los sistemas automatizados permiten procesar mayor número de muestras siguiendo una secuencia operativa ordenada.



El tiempo de respuesta se ha convertido en uno de los indicadores más usados para evaluar la eficiencia de la automatización; pero, el efecto que tiene está condicionado por variables como la tecnología utilizada, la organización que sigue el laboratorio, la conectividad de los equipos, la disponibilidad del personal o la complejidad de los ensayos.

Los diferentes trabajos que serán revisados sugieren que la mayor eficiencia no debe entenderse únicamente como el procesamiento de un mayor número de muestras como consecuencia de la automatización; sino que también se corresponde con una disminución de actividades que no aportan valor directo, la reducción de movimientos innecesarios, la optimización de la utilización de recursos o la liberación del personal para actividades más complejas.

Tabla 2. Relación entre transformación tecnológica y resultados esperados

Transformación tecnológica	Resultado operativo	Resultado en calidad	Resultado clínico potencial
Automatización preanalítica	Flujo más rápido	Mayor trazabilidad	Menor riesgo de errores
Automatización analítica	Mayor productividad	Mayor estandarización	Resultados oportunos
Automatización postanalítica	Validación más eficiente	Menor intervención manual	Comunicación más rápida
Inteligencia artificial	Análisis automatizado de patrones	Detección de anomalías	Apoyo diagnóstico
Interoperabilidad	Integración de información	Menor transcripción	Mejor disponibilidad de datos
Análítica de datos	Optimización de recursos	Monitoreo de indicadores	Apoyo a decisiones clínicas

Automoción postanalítica y ayuda a la decisión diagnóstica

La fase postanalítica constituye un espacio de especial intensidad con respecto a la integración del laboratorio y la inteligencia clínica. Al generar ya un resultado hace falta validarlo, contextualizarlo y comunicarlo.

De modo que los sistemas digitales permiten implementar reglas de validación automática de resultados. Las reglas pueden suponer una disminución en la intervención manual de los resultados que cumplan criterios y derivar todos aquellos con características no habituales a la revisión profesional.

La IA puede dotar de capacidades adicionales gracias al análisis de combinaciones de resultados que son difíciles de identificar mediante reglas sencillas. El aprendizaje de máquina sirve para explorar relaciones no lineales entre distintas variables y generar modelos que son capaces de identificar patrones complejos (18).

La toma de decisiones diagnósticas continúa precisando la integración clínica. El resultado de laboratorio es un componente de la información existente sobre el paciente y no se le puede



atribuir un significado en solitario. Por ello, la IA se debe encaminar a la ayuda y nunca a la sustitución del razonamiento clínico.

Beneficios y limitaciones identificados

La síntesis de la evidencia permitió identificar la relación existente entre los principales beneficios tecnológicos y las limitaciones a tener en cuenta durante la implementación.

Tabla 3. Beneficios y principales desafíos de la automatización inteligente

Beneficios identificados	Desafíos identificados
Reducción de tareas repetitivas	Costos iniciales de implementación
Mayor estandarización	Necesidad de infraestructura digital
Mejor trazabilidad	Interoperabilidad entre sistemas
Optimización de tiempos	Capacitación del personal
Mayor capacidad de procesamiento	Validación de algoritmos
Apoyo al control de calidad	Dependencia de la calidad de los datos
Identificación de patrones	Riesgo de sesgos algorítmicos
Apoyo a la interpretación	Necesidad de supervisión profesional
Optimización de recursos	Ciberseguridad y protección de datos

La literatura reciente coincide en que la implementación de IA requiere de una evaluación estructurada que contemple la metodología, clínica y operativa. Las recomendaciones específicas para medicina de laboratorio han hecho hincapié en la necesidad de unas mínimas condiciones de evaluación de la calidad de los datos, validación externa, reproducibilidad, desempeño del modelo y la aplicabilidad para la práctica clínica (19). Por ello, la adopción tecnológica requiere también modificar la organización. El personal debe adquirir competencias digitales que favorezcan la comprensión del funcionamiento, de las limitaciones de los sistemas automatizados y de sus errores. La capacitación no debería limitarse a conocer cómo manejar los equipos, sino incluir la interpretación crítica de los resultados que generan las herramientas de IA.

DISCUSIÓN

La revisión de la evidencia permitió concluir que la automatización inteligente y la transformación digital permiten el cambio gradual del laboratorio clínico como parte del proceso asistencial, ya que el cambio no tan solo se limita a la sustitución de tareas de carácter manual por la robotización, sino a la creciente interdependencia entre la automatización, los sistemas de información, la interoperabilidad, la analítica avanzada de datos y la inteligencia artificial, lo cual coincide con la tendencia de cambio desde la automatización tradicional a los ambientes que pueden hacer uso de los datos que suministran los procesos de diagnóstico para optimizar las operaciones y soportar decisiones (20).



Uno de los principales hallazgos fue el impacto de la automatización en la eficiencia operativa. Disminuir tareas repetitivas, integrar etapas del procesamiento y la capacidad de dar un flujo continuo de muestras puede incrementar la capacidad de respuesta de los laboratorios, especialmente en centros donde la demanda es elevada. Sin embargo, la eficiencia no depende únicamente de la incorporación de analizadores automáticos; la evidencia muestra que los beneficios son superiores cuando los equipos se encuentran interconexionados por medio de sistemas de información y de procesos organizacionales bien definidos (21). Por tanto, una institución podría disponer de tecnología avanzada y mantener, sin embargo, limitaciones severas si permanecen los procesos manuales, los sistemas no se encuentran interconectados, o existen problemas de interoperabilidad.

La calidad es una segunda dimensión en que la transformación digital genera beneficios significativos. La automatización podría disminuir determinadas fuentes de variabilidad vinculadas a la manipulación manual y favorecer una mayor estandarización de los procedimientos. Además, los sistemas informáticos facilitan el registro de los eventos relacionados con las muestras y los resultados, reforzando la trazabilidad. Este aspecto tiene un especial sentido en un contexto en el cual la seguridad del paciente no depende únicamente de la precisión analítica, sino también de la correcta identificación, conservación, tratamiento y comunicación de los resultados (22). La adopción de la inteligencia artificial amplía las posibilidades del control de calidad, pero ha introducido a la vez nuevas exigencias. Los algoritmos basados en aprendizaje automático son capaces de identificar patrones y de detectar comportamientos que de otra forma no podrían haberse observado utilizando sistemas de carácter convencional. Sin embargo, su efectividad únicamente se puede garantizar bajo la suposición de que la calidad y la representatividad de los datos usados con fines de aprendizaje sean óptimas. Por esta razón, un algoritmo con buen rendimiento para un conjunto de datos determinado en ningún caso asegura su pleno rendimiento si se aplica a un conjunto de datos que forma parte de una población diferente, una plataforma analítica o una institución distinta. Las recomendaciones más recientes por parte de la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, entre otras, justamente demandan recurrir a una evaluación concreta que valore la calidad metodológica y aplicabilidad de los estudios relacionados con la IA y el aprendizaje automático en la medicina de laboratorio (23).

Este aspecto supone una diferencia relevante a diferencia de la automatización convencional. Un equipo automatizado se puede validar en condiciones técnicas más bien controladas, pero un modelo de aprendizaje automatizado puede estar condicionado en su funcionamiento por modificaciones en las características de los datos, prevalencias de enfermedades, tipos de población atendida, instrumentos o procedimientos institucionales. Por esto mismo, la implementación de IA tendría que ir acompañada de validación de lugar, seguimiento de desempeño y re-evaluación periódica. El control profesional sigue siendo necesario para detectar resultados inesperados, así como para determinar cuándo una recomendación escrita automáticamente tal vez deba ser revisada.

En cuanto a la toma de decisiones diagnósticas, la evidencia consideraría que el aporte más importante de la inteligencia artificial provenga del manejo de grandes cantidades de información, así como de la habilidad para identificar relaciones complejas entre las variables. Los sistemas de aprendizaje automatizado pueden asociar los resultados de laboratorio con otras variables clínicas para producir modelos predictivos o de asociación (24).

Dicha posibilidad puede ser un elemento que pueda incrementar el valor clínico de los datos aportados por el laboratorio, en particular cuando es necesario una interpretación de información analítica existente que involucra diferentes parámetros.

No obstante, la ayuda algorítmica no debe confundirse con una supresión del juicio clínico. La interpretación de un resultado depende de las circunstancias del paciente, antecedentes, signos, síntomas, tratamiento y otras pruebas diagnósticas. De esta forma, la introducción de IA debería desenvolverse para proporcionar información adicional, mostrar patrones u ofrecer alertas de potenciales circunstancias a tener en cuenta siempre bajo la responsabilidad profesional que recubre la decisión final. Se da una especial importancia a este punto en modelos de IA cuya lógica interna puede ser compleja de interpretar.

Un segundo factor importante fue la consideración de la interoperabilidad. La transformación digital alcanza su máximo potencial implicando a los diversos componentes tecnológicos en un adecuado intercambio de información. Un laboratorio interconectado con analizadores automatizados, sistema de información y registros clínicos electrónicos puede contribuir a disminuir las transcripciones manuales y a promover la disponibilidad de resultados; por el contrario, la existencia de plataformas que no se entrelazan entre ellas puede restar los beneficios que se pueden obtener a partir de la automatización.

La evidencia también permitió concretar una evolución del rol de los profesionales del laboratorio. La automatización va desplazando una serie de actividades repetitivas, no obstante, aumenta la necesidad de competencias relacionadas con la gestión de datos, validación de sistemas, interpretación crítica, control de calidad y supervisión de la tecnología. En esta línea, el laboratorio inteligente no es reemplazo del profesional, sino redistribución en las funciones humanas a actividades de mayor complejidad y de mayor nivel de responsabilidades.

Los beneficios identificados se ven enmascarados por las barreras económicas, técnicas, organizacionales y éticas. El coste de adquisición y mantenimiento de plataformas automatizadas puede ser una limitación, más aún en aquellas instituciones con recursos limitados. Además pueden aparecer problemas relacionados con la infraestructura informática, así como con la formación de los profesionales, inter-operabilidad, actualización de software, y seguridad de los datos. La ampliación de los sistemas inteligentes incrementa al mismo tiempo la necesidad de modos de gobernanza que definan las responsabilidades, los procedimientos de validación y los criterios para el uso seguro de las herramientas.



La literatura reciente sobre la adopción de IA en laboratorios europeos confirma que la adopción es todavía desigual, y que hay diferencias importantes entre instituciones. La infraestructura, el nivel de preparación de los profesionales y la disponibilidad de datos condicionan la adopción de estas tecnologías (19). De ahí que la transformación digital no deba evaluarse únicamente desde el prisma de la disponibilidad tecnológica, sino también desde la capacidad institucional de integrar la técnica a procesos clínicos seguros.

Un aspecto que se considera particularmente relevante es la necesidad de evaluar el impacto real de las tecnologías implantadas. La simple disponibilidad de un sistema automatizado o de un algoritmo de IA no nos da información suficiente para saber si existe mejora en la asistencia sanitaria. Se requieren tomar indicadores de ejemplo antes de la implementación, y tras, como pueden ser el tiempo de respuesta, porcentaje de errores, productividad, reprocesamiento de muestras, utilización de recursos, concordancia de resultados, frecuencia de intervenciones manuales y los indicadores relacionados con la clínica cuando sean disponibles. Esto nos permitiría la distinción entre innovación tecnológica y transformación real de la práctica.

Desde la perspectiva metodológica también se debe aceptar la existencia de heterogeneidad en la evidencia presentada. Los estudios hacen uso de diferentes poblaciones, diferentes plataformas, diferentes algoritmos y criterios de evaluación, por lo que resulta complicada la comparación. De acuerdo con lo anterior, debe ejecutar una síntesis narrativa y temática en lugar de sostener que las distintas aplicaciones dan lugar a efectos equivalentes, y la calidad del reporte debe entrar en el juego de la interpretación de los resultados. Las recomendaciones PRISMA 2020 subrayan la necesidad de informar de forma explícita de qué modo se identificaron, seleccionaron y posteriormente los distintos estudios que se sintetizaron en una revisión (11).

Hasta aquí debe interpretarse el avance hacia un laboratorio clínico inteligente como un proceso que se desarrolla de manera progresiva: La automatización es una base tecnológica, pero su verdadero potencial aparece cuando se une al paso a la digitalización, interoperabilidad, análisis de datos e inteligencia artificial. Hasta las tendencias emergentes como los sistemas de IA que gestionan distintas herramientas y son capaces de tomar decisiones complejas, indican que el futuro de la evolución del laboratorio clínico se aleja de los algoritmos aislados hacia macrones que serían sistemas más integrados y gestionados (25). Pero esta evolución deberá ir acompañada de validación científica, una supervisión humana, gobernanza y la protección de los datos.

En definitiva, la evidencia aquí analizada apoya la existencia de un potencial importante de la automatización inteligente para cambiar la calidad y la eficiencia del laboratorio clínico y mejorar el uso diagnóstico de la información. Pero los resultados no son automáticos ni únicamente tecnológicos, sino que dependerán antes de la calidad de los datos, interoperabilidad, infraestructura, formación profesional, la validación de herramientas y el desarrollo de mecanismos de supervisión. De este modo, el laboratorio del futuro debería concebirse como un sistema sociotécnico, en el que la tecnología y el conocimiento profesional permitan producir resultados diagnósticos de manera adecuada, confiables y clínicamente útiles.

CONCLUSIONES

La carta científica reciente ha permitido demostrar que la automatización inteligente y la transformación digital están alterando considerablemente cómo se organiza y funciona el laboratorio clínico. La llegada también creciente de automatización preanalítica, analítica y postanalítica, sistemas de información, interoperabilidad, machine learning e inteligencia artificial (IA) ha propiciado el paso de procedimientos principalmente manuales a flujos de trabajo más integrados, estandarizados y centrados en el procesamiento continuo de la información. Las principales tecnologías identificadas mostraron aplicaciones vinculadas a la gestión de muestras, automatización de tareas repetitivas, control de calidad, análisis de datos y apoyo a la interpretación de los resultados.

El efecto que estas tecnologías han tenido en cuanto a la calidad y la eficiencia ha tenido que ver principalmente con una mayor estandarización de los procedimientos, una mayor trazabilidad, una reducción de ciertas tareas manuales y una mayor eficiencia en el flujo de muestras y la utilización de recursos. No obstante, los beneficios no venían determinados por la adquisición de nuevas tecnologías sino de su adecuada integración con los sistemas de información, la infraestructura institucional y los procedimientos de trabajo. Asimismo, la adopción de herramientas de inteligencia artificial obligaba a seguir listas de criterios de validación, una monitorización, una evaluación de la calidad de los datos y una supervisión profesional para la reducción de riesgos asociados con los errores, los sesgos, la escasa interoperabilidad o el rendimiento que se pierde cuando los modelos se trasladan a otro sitio.

La transformación digital ha fortalecido la capacidad del laboratorio clínico de participar en la toma de decisiones a partir de la integración y la explotación de grandes volúmenes de información. Los modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial han mostrado capacidad para la identificación de patrones en la generación de resultados que pueden complementar la interpretación de los resultados de la prueba de laboratorio. A pesar de todo, la evidencia no ha apoyado la sustitución del criterio profesional, sino que defendía un modelo de colaboración entre la tecnología y la experiencia humana por parte de la primera. Por ello, se debe entender el “laboratorio clínico inteligente” como un sistema sociotécnico en el que la automatización, los datos, la interoperabilidad y la inteligencia artificial se integran entre sí bajo criterios de calidad, seguridad, gobernanza y responsabilidad profesional, con la finalidad de generar información diagnóstica que sea oportuna, fiable y clínicamente pertinente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cadamuro J, Carobene A, Cabitza F, Debeljak Z, De Bruyne S, van Doorn W, et al. A comprehensive survey of artificial intelligence adoption in European laboratory medicine:



- current utilization and prospects. Clin Chem Lab Med. 2025;63(4):692-703. doi:10.1515/cclm-2024-1016.
2. Gungoren MS. Crossing the chasm: strategies for digital transformation in clinical laboratories. Clin Chem Lab Med. 2023;61(4):570-575. doi:10.1515/cclm-2022-1229.
 3. Jovičić SZ, Vitkus D. Digital transformation towards the clinical laboratory of the future: perspectives for the next decade. Clin Chem Lab Med. 2023;61(4):567-569. doi:10.1515/cclm-2023-0001.
 4. Hou H, Zhang R, Li J. Artificial intelligence in the clinical laboratory. Clin Chim Acta. 2024;559:119724. doi:10.1016/j.cca.2024.119724.
 5. Lippi G, Mattiuzzi C, Favaloro EJ. Artificial intelligence in the pre-analytical phase: state-of-the-art and future perspectives. J Med Biochem. 2024;43(1):1-10. doi:10.5937/jomb0-45936.
 6. Xie H, Jia Y, Liu S. Integration of artificial intelligence in clinical laboratory medicine: advancements and challenges. Interdiscip Med. 2024;2(3):e20230056. doi:10.1002/INMD.20230056.
 7. Carobene A, Cadamuro J, Frans G, Goldshmidt H, Debeljak Z, De Bruyne S, et al. EFLM checklist for the assessment of AI/ML studies in laboratory medicine: enhancing general medical AI frameworks for laboratory-specific applications. Clin Chem Lab Med. 2026;64(1):27-40. doi:10.1515/cclm-2025-0841.
 8. Bunch DR, Holmes DT, Spies NC. Robotic process automation in laboratory medicine. Clin Chem. 2025;71(6):624-628. doi:10.1093/clinchem/hvaf060.
 9. Cherkaoui A, Schrenzel J. Total laboratory automation for rapid detection and identification of microorganisms and their antimicrobial resistance profiles. Front Cell Infect Microbiol. 2022;12:807668. doi:10.3389/fcimb.2022.807668.
 10. Antonios K, Croxatto A, Culbreath K, et al. Current state of laboratory automation in clinical microbiology laboratory. Clin Chem. 2022;68(1):99-114. doi:10.1093/clinchem/hvab242.
 11. Brown AS, Badrick T. The next wave of innovation in laboratory automation: systems for auto-verification, quality control and specimen quality assurance. Clin Chem Lab Med. 2023;61(4):608-614. doi:10.1515/cclm-2022-0409.
 12. Porto LFB, Franca CN, Ferreira CES. Principles for organizing the flow of automation in the clinical laboratory. Clin Lab. 2021;67(7). doi:10.7754/Clin.Lab.2020.201102.
 13. Durant TJ, et al. Artificial intelligence and mapping a new direction in laboratory medicine: a review. Clin Chem. 2021;67(11):1466-1482. doi:10.1093/clinchem/hvab165.
 14. Master SR, Badrick TC, Bietenbeck A, Haymond S. Machine learning in laboratory medicine: recommendations of the IFCC Working Group. Clin Chem. 2023;69(7):690-698. doi:10.1093/clinchem/hvad055.
 15. Rashidi H, Albahra S, et al. Artificial intelligence and machine learning overview in pathology & laboratory medicine: a general review of data preprocessing and basic supervised concepts. Semin Diagn Pathol. 2023;40(2):71-87. doi:10.1053/j.semmp.2023.02.002.
 16. Yoo I, et al. Advancing laboratory medicine practice with machine learning: swift yet exact. Clin Chem Lab Med. 2025;63.



17. Spies NC, Farnsworth CW, Wheeler S, McCudden CR. Validating, implementing, and monitoring machine learning solutions in the clinical laboratory safely and effectively. *Clin Chem*. 2024;70(11):1334-1343. doi:10.1093/clinchem/hvae126.
18. Wheeler SE, et al. Quality standards and internal quality control practices in medical laboratories: an IFCC global survey of member societies. *Clin Chem Lab Med*. 2023. doi:10.1515/cclm-2023-0492.
19. Shang X, Zhao F, Du J, Li R, Xia L, Hou L, et al. Development and clinical evaluation of an online automated quality control system for improving laboratory quality management. *Clin Chim Acta*. 2023;541:117240. doi:10.1016/j.cca.2023.117240.
20. Choy KW, Cornu P, Dighe AS, Georgiou A, Peters L, Sikaris KA, et al. Clinical decision support in laboratory medicine. *Clin Chem*. 2024;70(3):474-481. doi:10.1093/clinchem/hvae002.
21. Çubukçu HC, Topcu Dİ, Yenice S. Machine learning-based clinical decision support using laboratory data. *Clin Chem Lab Med*. 2024;62(5):793-823. doi:10.1515/cclm-2023-1037.
22. Esho A, Chong YP, Choy KW, Loh TP. Clinical decision support in laboratory medicine: a review of clinical, organisational and financial impacts with emphasis on patient outcomes. *Pathology*. 2025;57(3):285-292. doi:10.1016/j.pathol.2024.11.005.
23. Flores E, Martínez-Racaj L, Torreblanca R, Blasco A, Lopez-Garrigós M, Gutiérrez I, et al. Clinical decision support system in laboratory medicine. *Clin Chem Lab Med*. 2024;62(7):1277-1282. doi:10.1515/cclm-2023-1239.
24. Gruson D, Gouget B, Lee W, Greaves R, Liu Y, Ebert S, et al. From automation to agentic artificial intelligence in laboratory medicine: an opinion of the IFCC Division on Emerging Technologies. *Clin Chem Lab Med*. 2026;64(5):985-988. doi:10.1515/cclm-2025-1314.
25. Gruson D, Zima T, Plebani M. Automation in value-based laboratory medicine: driving precision, capacity, and better outcomes. *Clin Chem Lab Med*. 2026;64(6):1197-1200. doi:10.1515/cclm-2026-0023.